

Расчётное задание по математической физике

Глава №1: Введение

Выполнил студент третьего курса Физико-механического
института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Вариант 6

Преподаватель: Елатонцев Вадим Александрович

Задание 1.01.01 Найти площадь S заключённую между двумя кривыми $f(x) = 2 - x^2$; $g(x) = x^2$.

Решение. Построим графики кривых и определим границы области, ограниченной этими кривыми.

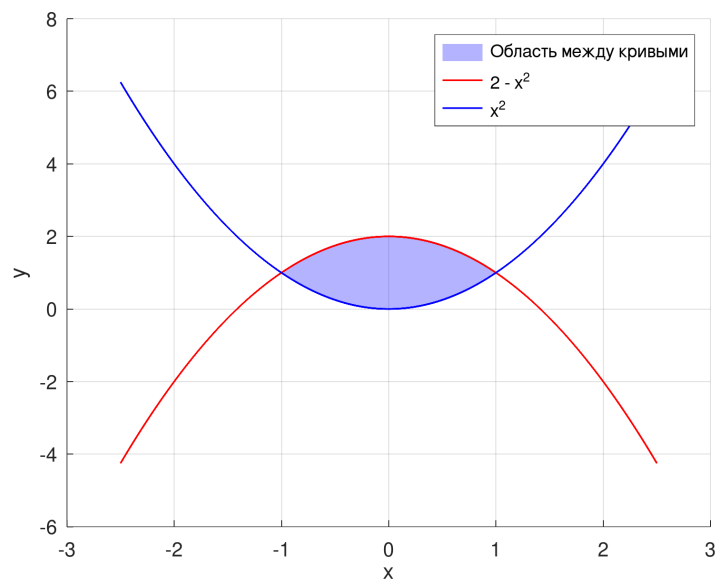


Рис. 1: Область между кривыми

Рассмотрим разность интегралов:

$$\int_{-1}^1 (2 - x^2) dx - \int_{-1}^1 x^2 dx = 2x \Big|_{-1}^1 - \frac{2}{3} x^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{3} = S$$

Ответ: $S = \frac{8}{3}$

Задание 1.01.46 Используя выражение для $\vec{\nabla}\psi$ в декартовой системе координат, и, используя формулы перехода от декартовых ортов (e_x, e_y, e_z) к ортам сферической системы координат $(e_r, e_\alpha, e_\theta)$, а также формулы перехода от декартовых компонент вектора к сферической системе $(x, y, z) \rightarrow (r, \alpha, \theta)$, получить формулу для $\vec{\nabla}\psi$ в сферической системе координат.

Решение. Распишем выражение для $\vec{\nabla}\psi$:

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\psi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\psi}{\partial z}\vec{e}_z \quad (1)$$

Воспользуемся соотношениями между координатами декартовой и сферической системами отсчёта:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \alpha \\ y = r \sin \theta \sin \alpha \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad (2)$$

На основе этого составим систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial\psi}{\partial r} = \frac{\partial\psi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial\psi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial\psi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial\psi}{\partial \theta} = \frac{\partial\psi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial\psi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} + \frac{\partial\psi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial\psi}{\partial \alpha} = \frac{\partial\psi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \alpha} + \frac{\partial\psi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial\psi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \alpha} \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial r} & \left| \frac{\partial\psi}{\partial r} \right. \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \left| \frac{\partial\psi}{\partial \theta} \right. \\ \frac{\partial x}{\partial \alpha} & \frac{\partial y}{\partial \alpha} & \frac{\partial z}{\partial \alpha} & \left| \frac{\partial\psi}{\partial \alpha} \right. \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta &= \frac{\partial x}{\partial r} \left(\frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \alpha} - \frac{\partial y}{\partial \alpha} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) - \frac{\partial y}{\partial r} \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \alpha} - \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) + \\ &+ \frac{\partial z}{\partial r} \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial \alpha} - \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) = r^2 \sin^3 \theta \cos^2 \alpha + r^2 \sin^3 \theta \sin^2 \alpha + r^2 \cos^2 \theta \cos^2 \alpha \sin \theta + \\ &+ r^2 \cos^2 \theta \sin^2 \alpha \sin \theta = r^2 \sin \theta \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \frac{\partial\psi}{\partial r} \left(\frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \alpha} - \frac{\partial y}{\partial \alpha} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) - \frac{\partial y}{\partial r} \left(\frac{\partial\psi}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \alpha} - \frac{\partial\psi}{\partial \alpha} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) + \\ &+ \frac{\partial z}{\partial r} \left(\frac{\partial\psi}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial \alpha} - \frac{\partial\psi}{\partial \alpha} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) = r^2 \sin^2 \cos \alpha \frac{\partial\psi}{\partial r} - \frac{\partial\psi}{\partial \alpha} r \sin^2 \theta \sin \alpha + \frac{\partial\psi}{\partial \theta} r \sin \theta \cos \theta \cos \alpha - \\ &- \frac{\partial\psi}{\partial \alpha} r \cos^2 \theta \sin \alpha = \frac{\partial\psi}{\partial r} r^2 \sin^2 \theta \cos \alpha + \frac{\partial\psi}{\partial \theta} r \sin \theta \cos \theta \cos \alpha - \frac{\partial\psi}{\partial \alpha} r \sin \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta_y &= \frac{\partial x}{\partial r} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \alpha} - \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) - \frac{\partial \psi}{\partial r} \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \alpha} - \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) + \\
\frac{\partial z}{\partial r} \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} - \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) &= \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} r \sin^2 \theta \cos \alpha + \frac{\partial \psi}{\partial r} r^2 \sin^2 \theta \sin \alpha + \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} r \cos^2 \theta \cos \alpha + \\
\frac{\partial \psi}{\partial \theta} r \sin \theta \sin \alpha \cos \theta &= \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} r \cos \alpha + \frac{\partial \psi}{\partial r} r^2 \sin^2 \theta \sin \alpha + \frac{\partial \psi}{\partial \theta} r \sin \theta \sin \alpha \cos \theta \\
\Delta_z &= \frac{\partial x}{\partial r} \left(\frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} - \frac{\partial y}{\partial \alpha} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) - \frac{\partial y}{\partial r} \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} - \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \\
\frac{\partial \psi}{\partial r} \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial \alpha} - \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) &= \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} r \cos \theta \sin \theta \cos \alpha \sin \alpha - \frac{\partial \psi}{\partial \theta} r \sin^2 \theta \cos \alpha - \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} r \sin \theta \cos \theta \cdot \\
\cdot \sin \alpha \cos \alpha - \frac{\partial \psi}{\partial \theta} r \sin^2 \theta \sin^2 \alpha + \frac{\partial \psi}{\partial \psi} r \cos \theta \cos^2 \alpha \sin \theta + \frac{\partial \psi}{\partial r} r \sin \theta \cos \theta \sin^2 \alpha = \\
- \frac{\partial \psi}{\partial \theta} r \sin^2 \theta + \frac{\partial \psi}{\partial r} r^2 \sin \theta \cos \theta
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{\partial \psi}{\partial r} \sin \theta \cos \alpha + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \cos \theta \cos \alpha - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} \sin \alpha \quad (4)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{\cos \alpha}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} + \frac{\partial \psi}{\partial r} \sin \theta \sin \alpha + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \sin \alpha \cos \alpha \quad (5)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \quad (6)$$

Используя соотношения (4)-(6) перепишем заново формулу (1):

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla} \psi &= \frac{\partial \psi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \psi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \psi}{\partial z} \vec{e}_z = \frac{\partial \psi}{\partial r} (\sin \theta \cos \alpha \vec{e}_x + \sin \theta \sin \alpha \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z) + \\
+ \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} (\cos \alpha \cos \theta \vec{e}_x + \sin \alpha \cos \theta \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} (-\sin \alpha \vec{e}_x + \cos \alpha \vec{e}_y) \\
\vec{\nabla} \psi &= \frac{\partial \psi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \alpha} \vec{e}_\alpha \blacksquare. \quad (7)
\end{aligned}$$

$$\text{Где: } \begin{cases} \vec{e}_r = \sin \theta \cos \alpha \vec{e}_x + \sin \theta \sin \alpha \vec{e}_y + \cos \theta \vec{k} \\ \vec{e}_\theta = \cos \alpha \cos \theta \vec{e}_x + \sin \alpha \cos \theta \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z \\ \vec{e}_\alpha = -\sin \alpha \vec{e}_x + \cos \alpha \vec{e}_y \end{cases} \quad (8)$$

Задание 1.01.53 Доказать соотношение:

$$\iint_{\partial V} (\vec{n} \cdot \vec{b}) A(\vec{r}) dS = \iiint_V (\vec{b} \cdot \vec{\nabla}) A(\vec{r}) dV$$

где $\vec{n}$ -единичный орт поверхности, V - объем пространства с поверхностью, $\vec{b}$ - постоянный вектор, $A(\vec{r}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ скалярное поле.

Решение. Рассмотрим левую часть равенства отдельно:

$$\iint_{\partial V} (\vec{b} \cdot \vec{n}) A(r) dS = \iint_{\partial V} A(r) \vec{b} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} (A(r) \vec{b}) dV \quad (9)$$

Отдельно рассмотрим дивергенцию под ингралом:

$$\operatorname{div} (A(r) \vec{b}) = \vec{b} \cdot \operatorname{grad} A(r) + \underbrace{A(r) \operatorname{div}(\vec{b})}_{=0} = \vec{b} \cdot \vec{\nabla} A(r) \quad (10)$$

$$\iiint_V \operatorname{div} (A(r) \vec{b}) dV = \iiint_V \vec{b} \cdot \vec{\nabla} A(r) dV \equiv \iint_{\partial V} (\vec{b} \cdot \vec{n}) A(r) dS \blacksquare. \quad (11)$$